

Elabore um resumo estruturado completo

Abaixo está o **resumo estruturado completo** da aula de **Conceitos de Tecnologia da Informação (Segurança da Informação: Malwares, Ataques e Golpes)**.

1. Conceitos Básicos de Malware

- **Malware (*Malicious Software*)**: Termo genérico para programas ou códigos maliciosos desenvolvidos para invadir, danificar, espionar ou obter acesso não autorizado a sistemas, redes e dispositivos.
 - **Procedimentos de Segurança e Prevenção**: Para mitigar infecções, recomenda-se manter o sistema operacional e aplicativos atualizados, utilizar softwares originais, empregar mecanismos de proteção (antivírus, firewall), realizar rotinas de *backup*, ter cautela com mídias removíveis e anexos de origem desconhecida. O material baseia-se nos documentos de referência do **CERT.br**.
 - **Terminologias de Segurança**:
 - **Hacker**: Usuário com profundo conhecimento técnico que explora sistemas para demonstrar habilidades ou vulnerabilidades, sem intenção primária de causar danos.
 - **Cracker**: Indivíduo que utiliza o conhecimento técnico para quebrar proteções de software (como licenças), invadir sistemas ou cometer atos ilícitos.
 - **Phreaking**: Prática especializada na exploração ou fraude de sistemas de telefonia.
 - **Warez**: Softwares ou conteúdos de distribuição pirata e ilegal na internet.
 - **Spam**: Mensagens eletrônicas não solicitadas, enviadas em massa para grande quantidade de destinatários.
-

2. Categorias Principais de Malwares

A. Vírus

- **Definição**: Código malicioso que se conecta ou se anexa a programas ou arquivos hospedeiros legítimos para infectar o sistema.
- **Requisito para infecção**: Necessita ser **explicitamente executado** pelo usuário ou programa hospedeiro. Não se propaga de forma totalmente autônoma pela rede.
- **Composição Estrutural**:

- **Mecanismo de Infecção (Vetor de Infecção):** Meios pelos quais o vírus se propaga e se replica.
 - **Mecanismo de Ativação (Bomba Lógica):** Condição ou evento do sistema que dispara a ação maliciosa.
 - **Carga Útil (Payload):** Atividade maliciosa propriamente dita (ex.: corromper ou apagar arquivos).
 - **Fases de Execução:**
 - **Dormência:** Estado ocioso aguardando disparo por evento.
 - **Propagação:** Criação e inserção de cópias em outros programas ou arquivos.
 - **Ativação:** Disparo da função programada.
 - **Ação:** Execução de danos ou mensagens.
 - **Tipos Específicos de Vírus:**
 - **Vírus de Script:** Escrito em linguagens como JavaScript ou VBScript, recebido via e-mail ou páginas web HTML.
 - **Vírus de Macro:** Infecta arquivos que utilizam automações/macros, como os do pacote Microsoft Office.
 - **Vírus de Boot:** Infecta o setor de inicialização (*Boot Record*) do disco rígido.
 - **Vírus Multipartite:** Infecta tanto o setor de inicialização (*boot*) quanto arquivos do sistema.
 - **Vírus de Substituição:** Sobrescreve e apaga o conteúdo original do arquivo executável.
-

B. Worm (Verme)

- **Definição:** Programa autônomo e completo que se replica automaticamente enviando cópias de si mesmo de computador para computador.
 - **Características:**
 - **Não necessita de arquivo hospedeiro** (ele próprio é o arquivo completo).
 - **Independente da ação do usuário** para se propagar; explora vulnerabilidades em redes e sistemas.
 - **Efeitos:** Consome recursos de sistema e banda de rede, causando lentidão e degradação de desempenho.
 - **Fases de Atuação:** Identificação de alvos (*scanning*), Envio de cópias, Ativação das cópias e Reinício do processo.
-

C. Bot e Botnet

- **Bot:** Programa malicioso que se propaga explorando vulnerabilidades (similar ao *worm*), mas possui um canal de comunicação que permite ao invasor **controlá-lo remotamente**.
 - A máquina infectada é chamada de **computador zumbi**.
- **Botnet:** Rede formada por milhares de computadores zumbis controlados em conjunto para potencializar ataques em larga escala.

- **Aplicações maliciosas:** Envio massivo de *spam*, ataques de negação de serviço (DDoS), mineração não autorizada de dados.
-

D. Cavalo de Troia (*Trojan Horse*)

- **Definição:** Programa que aparenta ser inofensivo ou útil (como um utilitário ou jogo), mas que carrega funcionalidades maliciosas escondidas.
 - **Características:**
 - Exige **execução explícita** pelo usuário.
 - Não possui capacidade de autorreplicação automática pela rede.
 - Pode apagar arquivos, furtar senhas ou abrir portas para a instalação de outros malwares.
-

E. Spyware (Software Espião)

- **Definição:** Programa desenvolvido para monitorar as atividades do sistema e coletar dados pessoais/financeiros do usuário sem seu consentimento, enviando-os a terceiros.
 - **Subtipos de Spyware:**
 - **Keylogger:** Registra as **teclas digitadas** no teclado físico, visando capturar senhas e dados bancários.
 - **Screenlogger:** Captura **imagens da tela** e a posição dos cliques do mouse em momentos específicos; criado pelos atacantes para burlar teclados virtuais de *internet banking*.
 - **Adware:** Projetado especificamente para **exibir propagandas e anúncios** (como janelas *pop-up*) sem autorização do usuário.
-

F. Backdoor (Porta dos Fundos)

- **Definição:** Programa ou serviço que cria ou modifica acessos no sistema para **garantir o retorno do invasor** à máquina comprometida.
 - **Funcionamento:** Abre portas de comunicação (como portas TCP) para permitir acesso e controle remoto sem a necessidade de re-explorar as vulnerabilidades iniciais da invasão.
-

G. Rootkit

- **Definição:** Conjunto de programas e técnicas projetado para **esconder e camuflar** a presença de invasores e de outros malwares no sistema.

- **Diferencial:** Altera o que o sistema operacional reporta ao usuário ou aos antivírus, podendo atuar no **Modo Usuário** (aplicativos) ou no **Modo Kernel** (núcleo do SO).
 - **Diferença para Backdoor:** Enquanto o *backdoor* visa assegurar o acesso remoto, o *rootkit* foca em ocultar acessos, logs, diretórios e processos maliciosos.
-

3. Outros Tipos de Malwares

- **Ransomware:** Malware que torna os arquivos do sistema inacessíveis (geralmente por meio de **criptografia**) e exige o pagamento de um **resgate** (frequentemente em criptomoedas/bitcoins) para reestabelecer o acesso.
 - **Sniffer:** Software ou ferramenta que intercepta e registra os pacotes de dados que trafegam em uma rede de computadores.
 - **Bomba Lógica (Logic Bomb):** Código inserido em um sistema que permanece inativo até ser disparado por uma condição ou evento específico (ex.: chegada de uma data ou ausência de login por x dias).
 - **Exploits:** Softwares ou sequências de comandos criados para explorar falhas e vulnerabilidades conhecidas em programas ou sistemas.
 - **Browser Hijacker:** Malware que **sequestra o navegador**, alterando a página inicial, mecanismos de busca e redirecionando a navegação para sites fraudulentos ou cheios de anúncios.
-

4. Ataques e Golpes na Internet

- **Engenharia Social:** Técnica baseada na manipulação psicológica e na exploração da confiança, ingenuidade ou boa-fé de pessoas para obter informações confidenciais ou senhas.
- **Phishing Scam:** Fraude eletrônica em que o atacante utiliza e-mails, mensagens ou sites falsos (imitando bancos ou empresas conhecidas) para enganar o usuário e roubar dados bancários e pessoais.
 - **Smishing:** Phishing realizado especificamente via mensagens SMS.
 - **Pharming:** Tipo de phishing avançado que corrompe o serviço de **DNS**, redirecionando o tráfego do usuário para um site falso de forma transparente, mesmo que o endereço digitado esteja correto.
- **Ataque de Força Bruta (Brute Force):** Método de invasão automatizado que consiste em adivinhar credenciais (usuários e senhas) através de exaustivas tentativas e erros.
- **DoS e DDoS:**
 - **DoS (Denial of Service):** Ataque que busca sobrecarregar os recursos de um alvo para tornar o serviço indisponível.

- **DDoS (*Distributed Denial of Service*)**: Ataque distribuído de negação de serviço, no qual múltiplos computadores zumbis (geralmente uma *botnet*) atacam o mesmo alvo simultaneamente.
 - **Spoofing**: Técnica de falsificação de identidade na rede, como o *IP Spoofing* (máscara de IP) ou *E-mail Spoofing* (falsificação do cabeçalho/remetente do e-mail).
 - **Outras ameaças**:
 - **Hoax**: Boatos e correntes falsas espalhadas na rede.
 - **Defacement**: Pichação ou alteração não autorizada do conteúdo de um site web.
 - **SQL Injection**: Inserção de comandos maliciosos em campos de entrada para manipular bancos de dados.
 - **Man-in-the-Middle**: Interceptação e/ou alteração das comunicações entre duas partes sem o conhecimento delas.
-

💡 Se você quiser, posso elaborar um simulado de questões da banca para testar a retenção destes conceitos ou criar um mapa mental em formato de tabela para facilitar a revisão visual.